Evaluación Parcial: Programación Orientada a Objetos

Total: 100 Puntos

Materia: Paradigmas de Programación / POO • Tiempo Estimado: 120 minutos

Estudiante: ..... **Legajo:** ..... **Fecha:** .....

Parte 1 — Modelo de Clases y Jerarquía de Animales

PUNTAJE: 30 PTS

Un zoológico nos solicita un sistema para la gestión integral de su inventario biológico. Este parque cuenta con diversos tipos de animales, divididos principalmente en **mamíferos**, **aves** y **reptiles**.

Atributos Generales: De cada animal conocemos su especie, nombre, edad, número de registro (identificador único asignado externamente) y estado de salud (cuyos valores posibles son: *malo*, *regular* o *estupendo*). Además, cada animal dispondrá de un atributo `id` de carácter numérico autoincremental gestionado por el sistema.

Especialización por Tipo:

- **Mamíferos:** Disponen de una lista de habilidades y un tipo de pelaje.
- **Aves:** Tienen un tipo de plumaje y un indicador booleano de si son migratorias o no.
- **Reptiles:** Cuentan con un tipo de escamas y un indicador booleano de si son venenosos o no.

Criterio de Identidad y Comparación: El criterio exclusivo a utilizar para comparar la igualdad entre dos animales será su **número de registro**.

Criterios transversales de evaluación: Utilización adecuada de conceptos de la POO (herencia, encapsulamiento, polimorfismo), diseño de clases, comentarios claros, prolijidad, modularidad y aplicación de buenas prácticas.

Parte 2 — Gestión de Inventario y Colecciones

PUNTAJE: 40 PTS

Todos los animales registrados deben residir dentro de una clase administradora/repositorio que encapsule una colección y provea de manera obligatoria las siguientes operaciones:

- **Agregar animal:** Inserta un nuevo animal validando que no se duplique su número de registro.
- **Buscar por nombre:** Recupera y retorna los datos del animal que coincida con el nombre provisto.
- **Contar animales por estado:** Calcula y devuelve la cantidad de especímenes según su estado (malo, regular o estupendo).
- **Devolver listado:** Provee la nómina completa de animales registrados con sus datos representativos.
- **Eliminar por número de registro:** Remueve el espécimen indicado por dicho identificador.
- **Modificar estado de salud:** Permite alterar el estado clínico de un animal en particular.

Importante: Evite exponer estructuras de datos internas directamente en el cliente. Garantice un diseño orientado a contratos limpios y alta cohesión.

Parte 3 — Sistema Polimórfico de Valoración

PUNTAJE: 20 PTS

Todos los elementos gestionables dentro del zoológico disponen de una **valoración** (expresada en puntos numéricos) calculada de forma dinámica según sus características:

Valoración Base por Tipo de Animal:

- **Mamíferos:** Valoración base de **30 puntos**.
- **Aves:** Valoración base de **10 puntos**.
- **Reptiles:** Valoración base de **25 puntos**.

Ajuste por Estado de Salud: La valoración base se ajusta de acuerdo a la siguiente regla clínica:

- Si su estado es **malo**: la valoración base se reduce a la mitad (`base / 2`).
- Si su estado es **regular**: la valoración se mantiene exactamente igual (`base`).
- Si su estado es **estupendo**: la valoración se duplica (`base * 2`).

Actividades del Parque (Interfaces / Polimorfismo):
Además de los animales, el zoológico ofrece otras actividades recreativas (por ejemplo: excursiones guiadas por el parque). Dichas actividades también tienen una valoración base fija de **50 puntos**. Sin embargo, durante los *fines de semana*, su valoración se duplica a **100 puntos**.

Requisito fundamental: El sistema debe calcular la valoración tanto para los animales como para las actividades de manera transparente y precisa a través de un diseño polimórfico (ej. mediante una interfaz o clase abstracta común).

Parte 4 — Interfaz de Consola y Ejecución de Pruebas

PUNTAJE: 10 PTS

Probar el sistema de manera exhaustiva en la clase o función principal (`main`), instanciando los objetos necesarios de prueba (al menos un mamífero, un ave, un reptil y una actividad) e invocando los métodos implementados.

Implementar un menú interactivo por consola mediante una estructura de control condicional `switch` que ofrezca las opciones necesarias para interactuar con las funcionalidades requeridas del sistema.

Rúbrica de Puntuación Resumida

Módulo	Puntos	Criterio de Aprobación
Parte 1: Jerarquía	30 pts	Correcto uso de herencia, atributos comunes y específicos, autoincremental y método `equals/compareTo` por registro.
Parte 2: Colección	40 pts	Manejo de colección con las 6 operaciones solicitadas, sin duplicados y con validaciones básicas de estado.
Parte 3: Valoración	20 pts	Diseño polimórfico limpio que calcula el puntaje ajustado para animales y actividades (días estándar vs fin de semana).
Parte 4: Menú Main	10 pts	Menú `switch` operativo en consola y pruebas representativas de cada caso.